

안에서는 세고 밖으로는 안 간다 그리고 우리가 닫은 문을 다시 열어 보니 열쇠가 없었다

월드모델 실험실 · 노트 789 ~ 790

2026-08-07

1 한 줄

T3(소셜 법칙)에 남은 물음은 하나였다 — “도메인을 묶을 수 있나.” 트랙에 적힌 설계는 삼분위 곡선 모양으로 군집하고 무리 안 부호 일치를 쟀다 었는데, **측정을 걸기 전에 읽어 보니 순환이었다** — 노트 657 이 **부호가 모양으로 정해진**다는 것을 이미 잤기 때문이다.

그래서 순환하지 않는 자로 바꿨다: **A 에서 계단을 배워 B 에 먹이고 B 의 라벨로 채점한다.** 그리고 노트 657 을 재현하려다 **재현할 수 없다는 것을 알았다** — 재는 코드가 스크래치패드 에 있었고 세션과 함께 사라졌다.

결과는 한 줄로 갈린다. **감쇠율은 도메인 안에서는 라벨을 잘 설명한다** (게임 $\rho = +0.49 \cdot$ 세계애니 $+0.22 \cdot$ 애니 $+0.20 \cdot$ 정의 넷 전부). **그리고 도메인을 하나도 못 넘는다** — 교차 순서쌍 20개 $\times$ 정의 4 에서 **통과 0**.

2 먼저 — 우리가 닫은 문을 열어 보니 열쇠가 없었다

노트 656·657 이 이 자료로 T3 의 위키 경로를 달았다. 그 결론은 대장에 남았는데 **재는 코드는 남지 않았다**. 대장에는 “규모 없앤 감쇠율” 이라고만 적혀 있다.

자연스러운 정의 넷을 **결과 보기 전에 못박고**($\log_{45} \cdot$ 평균나눔 $\cdot \log_{30} \cdot$ 7일비) 노트 657 의 삼분위 무늬를 재현해 봤다.

정의	세계애니	애니	웹툰	모바일	게임
노트 657	단조	U	역U	U	U
(A) $\log_{45}$	단조 ✓	단조	역U ✓	U ✓	단조
(B) 평균나눔	단조 ✓	U ✓	단조	U ✓	단조
(C) $\log_{30}$	단조 ✓	단조	U	U ✓	단조
(D) 7일비	단조 ✓	단조	단조	U ✓	단조

최고가 3/5 다. 문턱을 4 로 미리 못박아 뒀으므로 그 판정을 하지 않았다.

주장. 행 선택이 아니라 정의만 다르다. 표본 수가 노트 657 과 정확히 일치한다(세계애니 1,128 · 애니 396 · 웹툰 167 · 모바일 150 · 게임 149). 크기는 네 정의 모두 657 의 1.3~4.7배라 657 이 더 긴 창을 썼을 가능성이 높다 — 로그 곡선은 창이 길수록 기울기가 완만하다.

반증 조건. 그렇다면 다섯째 후보(90일 창)로 맞출 수 있다. **지금 추가하지 않았다** — 결과를 보고 후보를 늘리는 것이 갈래 고르기다. **새로 사전등록해야 쓴다고 적었다.**

그래서 규약 41 을 세웠다

법칙을 재는 코드는 저장소에 둔다.

노트 546 · 549 는 “장부와 코드가 따로 자란다”였고 그때는 **장부가 앞서 갔다.** 이번엔 장부만 남고 코드가 없었다. lab/decay.py 를 만들고 감사표에 넣었다 — 이제 사라지면 감사가 잡는다.

그런데 재현 실패가 그냥 실패가 아니었다

정의 넷을 가로질러 무엇이 안정적인지가 나왔다.

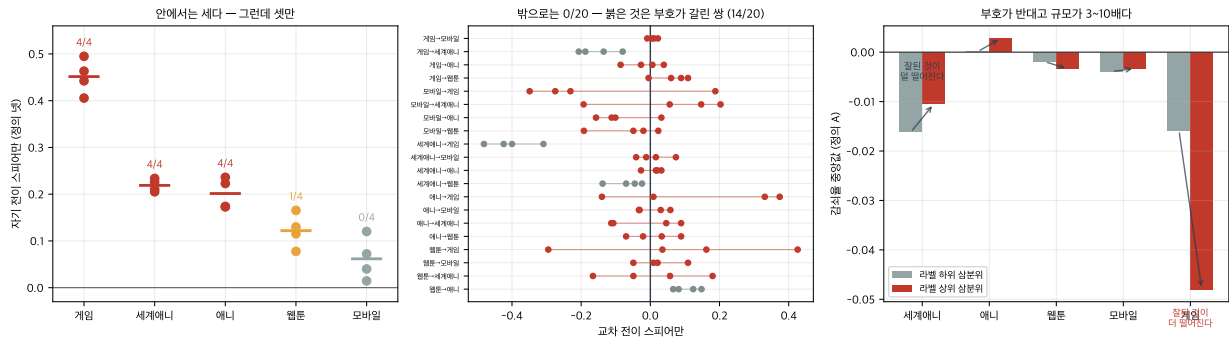


Figure 1: 왼쪽: 자기 전이 — 붉은 것이 정의 넷 전부 통과. 가운데: 교차 전이 20쌍 — 붉은 것은 정의에 따라 부호가 뒤집히는 쌍 (14/20). 오른쪽: 왜 안 가나 — 세계애니와 게임은 방향이 반대고 크기가 3~10배 다르다.

안정(4/4): 모바일 U · 세계애니 단조 · 게임 단조
 불안정: 애니(단조 · U · 단조 · 단조) · 웹툰(역U · 단조 · U · 단조)

노트 657의 헤드라인이 네 정의 모두에서 안 나온다. 657은 “U자가 게임에서 나올 것”을 예측하고 “게임 U자 — 예측이 맞았다”로 적었다. 네 정의 모두 게임을 단조로, 그것도 강하게 낸다(−0.0158 → −0.0360 → −0.0479).

다만 657의 결정 규칙 자체는 대체로 산다 — “U자 도메인이 둘 이상”은 A · B · C에서 각각 2개로 통과하고 D에서만 미달이다. “비단조가 있다”는 살고 “어느 도메인이 U자냐”는 안 산다.

3 그리고 정의에 강건한 자로 다시 잴다

657 재현을 요구하는 대신 더 엄한 자로 바꿔 새로 사전등록했다 — 네 정의 전부에서 문턱을 넘는 쌍만 통과(3/4는 통과가 아니다), 무리는 양방향(A → B와 B → A가 둘 다 4/4).

문턱은 쌍마다 B의 라벨을 200번 섞은 순열 영분포의 2σ 다 — 씨앗 SE가 아니다(노트 613).

	자기 전이 ρ (정의 넷)	통과
게임(149행)	+0.41 ~ +0.49	4/4 z 4.8~6.0
세계애니(1,128)	+0.21 ~ +0.23	4/4 z 6.4~7.6
애니(396)	+0.17 ~ +0.24	4/4 z 3.5~5.2
웹툰(167)	+0.08 ~ +0.17	1/4
모바일(150)	+0.01 ~ +0.12	0/4 z 0.2~1.7
교차 순서쌍 20개		0/20 3/4도 0 · 양방향 0

☒ 자기 전이는 안에서 맞춘 값이라 부풀려져 있다 — 5칸 계단을 같은 행에 채점했고 순열 영분포가 그 부풀림을 안 건어낸다. 절대값으로 읽지 말고 도메인 사이 비교로만 읽는다. 교차 전이는 계단이 남의 도메인에서 오므로 깨끗하다.

주장. 노트 656의 “부호 일치 4/8”은 두 물음을 섞은 것이었다 — ① 감쇠율이 그 도메인 안에서 뜻이 있나 ② 그 함수가 도메인을 넘나. 여기서 둘이 같았다: ①은 세 도메인에서 예(z 3.5~7.6), ②는 스무 순서쌍 전부 아니오. “부호가 걸린다”가 아니라 “안에서는 세고 밖으로 안 간다”가 맞는 서술이다.

반증 조건. 도메인이 다섯이다. 20쌍이 다 실패해도 여섯째 도메인이 다르게 굴 가능성은 남는다. 그리고 계단이 5칸이라 거친 함수다 — 더 매끄러운 사상(단조 회귀 · 스플라인)이면 넘어갈 수도 있고, 안 잴다.

657이 이상하다고 본 게임이 실은 가장 센 도메인이다

657은 게임을 “U자 · 부호 반대 · 문제 있는 출시가 만든 검색”으로 읽었다. 네 정의 모두 게임을 단조로 내고, 자기 전이가 다섯 중 가장 강하다.

방향은 잘된 게임일수록 더 빨리 떨어진다. 세계애니는 정반대다.

주장. 이것이 “도메인 상수”의 정체다 — 잡음이 아니라 부호가 반대인 강한 관계 둘이다. 노트 656의 부호 4:4는 여기서 나왔다.

반증 조건. 세계애니→게임 이 네 정의 모두 $-0.31 \sim -0.48$ 인 것은 그대로 못 읽는다 — 게임 149행의 58~61%가 세계애니 계단의 최하위 칸 하나에 몰린다(감식 규모가 3~10배). 규모 불일치라 예측이 거의 상수이고, 음수는 상위 칸에 떨어진 25행이 만든다. 규모를 도메인 안에서 백분위로 맞추면 달라질 수 있고, 그것도 안 됐다.

그리고 모바일에는 관계가 아예 없다

모바일 자기 전이가 0/4 다 — 안에서 맞춘 값인데도 자기 순열을 못 넘는다.

주장. 규약 42 — 모양을 읽기 전에 그 관계가 있는지부터 잰다. 노트 657 이 모바일의 삼분위 U자를 “비단조 4/5”의 근거로 썼는데, 모바일은 감쇠율과 라벨 사이에 관계가 없다. 관계가 없는 데서 나온 중앙값의 오르내림을 모양으로 읽은 것이다. 그리고 관계가 없으면 정의를 바꿔도 무늬가 안 바뀐다 — 모바일만 네 정의 모두 U 였던 것이 그것으로 설명된다. 그 안정성을 신호로 읽으면 안 된다.

반증 조건. 150행이라 검정력이 낮을 뿐일 수 있다. 다만 게임은 149행으로 ≈ 6.0 을 냈으므로 행수 문제로는 설명이 안 된다.

4 내 예측이 틀린 방식

넷 중 셋이 맞았다(교차 $\leq 3 \cdot$ 양방향 0 · 게임 낀 쌍 안 넘음). 틀린 것은 “세계애니(1,128행)의 계단이 가장 안정적이라 가장 잘 넘을 것”이다.

주장. 계단의 안정성과 계단의 이식성은 다른 것이다. 세계애니의 계단은 1,128행에서 왔고 실제로 안정적이다 — 그런데 게임에서 무너졌다. 상대 도메인의 값 범위가 다르면 안정적인 계단도 못 쓴다. 이것은 논문 157 의 차원 비용과 같은 자리다 — 집안에서 좋은 것이 집 밖에서 좋으리라는 보장이 없고, 그 이유가 매번 다르다(그때는 열 수, 여기서는 값 범위).

반증 조건. 범위를 맞추면(도메인 안 백분위로 사상) 넘어갈 수 있다. 그러면 “법칙”이 아니라 “순위 법칙”이고 규약 27 이 경고한 자리다 — 전 구간 백분위는 편차를 다시 수준으로 되돌린다. 다음 사전등록의 몫이다.

5 처분

T3 는 쉰다. 위키 경로는 두 번 닫혔고 이번엔 정의에 강건하게 닫혔다. 자료(2,329건)와 코드(lab/decay.py)는 남긴다.

넘기는 것 둘 — ① T5 로: 노트 790 의 부호 반전(게임 대 세계애니)을 도메인 임베딩이 담아내나의 시험 자료로 쓴다. 담아내면 ‘도메인 상수를 모형이 배운다’는 증거이고, 못 담아내면 그 아키텍처의 반증이다. ② T7 로: 댓글 시각 API 키 — (시간 $\times$ 대상) 꺾적.